

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 23/01/2019

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/30	/20	/25	/25	/100

1. (30 punti) Cifrario affine.
 - a. (5 punti) Descrivere le caratteristiche dei cifrari affini.
 - b. (15 punti)
 - i. Qual è il massimo numero di chiavi?
 - ii. Cosa succede se il primo parametro (a) è un divisore di 26?
 - iii. Cosa succede se il primo parametro (a) è uguale ad 1?
 - c. (10 punti)
 - i. Se “ftjh” è la cifratura di “ciao”, individuare le chiavi usate.
2. (20 punti) Descrivere ed analizzare il DES doppio.
 - a. (10 punti) Descrivere il DES doppio.
 - b. (10 punti) Illustrare come rompere il DES doppio mediante un attacco di tipo known plaintext e analizzare la complessità (tempo, spazio) dell’attacco.
3. (25 punti) Certificati digitali.
 - a. (10) Si illustri la funzione di un certificato digitale e si chiarisca qual è il ruolo di una autorità di certificazione
 - b. (15) Si faccia un esempio di come Alice e Bob possano usare un certificato rilasciato da una stessa CA e si faccia un esempio di utilizzo di una certification path
4. (25 punti) El Gamal. Si consideri un cifrario di El-Gamal con i seguenti parametri: primo $p=11$, generatore $g=2$ e numero scelto per la chiave privata di Alice $\alpha=7$.
 - a. (5 punti) Esplicitare la chiave pubblica di Alice;
 - b. (10 punti) Mostrare cosa Bob spedisce ad Alice volendo cifrare il messaggio $M=4$ e avendo scelto come numero casuale per la cifratura $k=5$
 - c. (10 punti) Mostrare come Alice riesce a decifrare il messaggio